

Documentos largos en L^AT_EX

Informe / tesina: estructura, numeración y modularización

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Índice general

1. Estructura jerárquica	4
1.1. Front, main y back matter	4
1.2. Una sección de ejemplo	4
2. Numeración y profundidad	6
2.1. Atar la numeración a los capítulos	6
2.2. Reiniciar y dar formato a páginas	6
3. Modularización	7
3.1. <code>\input</code> vs. <code>\include</code>	7
3.2. Buenas prácticas de organización	7
A. Apéndice: índices especiales	8

Índice de figuras

1.1. Figura de ejemplo (entra en el <i>Índice de figuras</i>).	4
---	---

Índice de cuadros

1.1. Tabla de ejemplo (entra en el <i>Índice de tablas</i>).	5
---	---

Capítulo 1

Estructura jerárquica

Los documentos largos usan las clases `report` o `book` (o sus versiones KOMA, `scrreprt`/`scrbook`), que habilitan el nivel `\chapter`. La jerarquía completa, de mayor a menor:

Comando	Nivel	Numeración
<code>\part</code>	-1	Parte I, II...
<code>\chapter</code>	0	1, 2, 3 (solo report/book)
<code>\section</code>	1	1.1, 1.2
<code>\subsection</code>	2	1.1.1
<code>\subsubsection</code>	3	1.1.1.1
<code>\paragraph</code>	4	(sin número)

La versión con `*` (p.ej. `\section*{...}`) crea el título **sin numerar** y sin entrada en el índice; para que igual aparezca en el índice se usa `\addcontentsline`.

1.1. Front, main y back matter

En `book` (y KOMA) se separan tres zonas con `\frontmatter` (portada, índices; numeración romana `i`, `ii`), `\mainmatter` (el cuerpo; reinicia a 1) y `\backmatter` (apéndices, bibliografía, índice). En `report` se imita con `\pagenumbering`:

```
\pagenumbering{roman} % i, ii, iii para indices
\tableofcontents
\pagenumbering{arabic} % 1, 2, 3 desde el cuerpo
```

1.2. Una sección de ejemplo

Este texto sirve para que el [Capítulo 2](#) muestre referencias cruzadas **entre capítulos**: `\cref` resuelve el número aunque esté en otro archivo. Véase también la [Figura 1.1](#) y la [Cuadro 1.1](#).



Figura 1.1: Figura de ejemplo (entra en el *Índice de figuras*).

Concepto	Valor
a	1
b	2

Cuadro 1.1: Tabla de ejemplo (entra en el *Índice de tablas*).

Capítulo 2

Numeración y profundidad

L^AT_EX numera solo, pero podés controlar **cuánto** numera y muestra:

```
\setcounter{secnumdepth}{2} % numera hasta subsection (nivel 2)
\setcounter{tocdepth}{2} % el indice muestra hasta subsection
```

Subir `secnumdepth` numera más niveles; bajarlo, menos. `tocdepth` hace lo mismo para el índice.

2.1. Atar la numeración a los capítulos

Por defecto, en `report`, las ecuaciones se numeran corrido (1, 2, 3...) en todo el documento. Para que se numeren **por capítulo** (1.1, 1.2, 2.1...) se usa `\numberwithin` de `amsmath`:

```
\numberwithin{equation}{chapter} % ecuaciones: 1.1, 1.2, 2.1...
\numberwithin{figure}{chapter}
```

El mismo mecanismo reinicia el contador al empezar cada capítulo. Para forzar un valor puntual: `\setcounter{equation}{0}`.

2.2. Reiniciar y dar formato a páginas

`\pagenumbering{roman}/{arabic}` cambia el estilo y reinicia el contador. Para el estilo de página (qué va en encabezado/pie) se usa `\pagestyle`; este documento define uno con `fancyhdr`:

```
\pagestyle{fancy}\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\nouppercase{\leftmark}} % nombre del capitulo
\fancyhead[R]{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
```

`\leftmark` contiene el capítulo actual (mirá el encabezado de esta página).

Capítulo 3

Modularización

Un documento de 100 páginas en un solo `.tex` es inmanejable. La práctica es **partirlo en archivos** y un «maestro» que los reúne:

```
% archivo maestro: tesina.tex
\documentclass{report}
... preambulo ...
\begin{document}
  \include{cap1-intro} % cada \include EMPIEZA en pagina nueva
  \include{cap2-metodos}
  \include{cap3-resultados}
\end{document}
```

3.1. `\input` vs. `\include`

- `\input{archivo}` «pega» el contenido tal cual, en cualquier lado (sirve para el preámbulo o trozos pequeños).
- `\include{archivo}` agrega un `\clearpage` antes y después (pensado para **capítulos**) y, sobre todo, habilita...
- `\includeonly{cap2-metodos}` en el preámbulo: compila **solo** ese capítulo, pero **conservando** la numeración y las referencias del resto. Acelera muchísimo mientras trabajás en una parte.

La alternativa moderna es el paquete `subfiles`, donde cada capítulo es compilable **por sí solo** (con su propio preámbulo compartido).

3.2. Buenas prácticas de organización

- Preámbulo en un archivo aparte (`\input{preambulo}`); reutilizable.
- Un archivo por capítulo, nombrado con sentido.
- Figuras en `figuras/`; bibliografía en `refs.bib`.
- **Una oración por línea** en el fuente: diffs de git limpios.

Apéndice A

Apéndice: índices especiales

`\appendix` cambia la numeración de capítulos a letras (A, B...). Acá van materiales complementarios.

Un **índice analítico** (*index*) se arma con `makeidx`: marcás términos con `\index{término}` y al final `\printindex` los lista con sus páginas. Requiere una corrida de `makeindex` (que `latexmk` hace solo).

Índice alfabético

makeidx, [8](#)

índice analítico, [8](#)